

以下三个维度展开：

(1) 从管理维度分类。从信息资源建立的最初目的来看，一般信息资源都是在业务信息化基础上形成的各种信息。各领域、各部门在信息资源的采集和加工过程中，从业务管理的角度一般都有比较明确的信息资源分类，用于指导信息采集的专业分工。管理维度的分类一般有两种情况：一是专门的业务部门所采用的分类体系，例如，一般地震信息资源包括了测震、前兆、强震动、应急等主要分类；二是综合部门从信息资源登记和管理的角度提出的分类，例如，部分地方政府的信息化管理部门从信息资源管理的角度，已经初步制定了政务信息资源的分类方式。

(2) 从信息来源维度分类。这种分类体系比较简单，一般按照信息资源提供部门来设置信息资源的一级、二级乃至三级类目。按照信息资源的来源进行分类的最大优势在于两个方面：一是从分类信息的赋值角度极大地简化了工作量，基本上在数据采集的过程中不需要对采集人员进行专业培训，甚至不需要进行重复录入。对同一个信息资源提供部门来说，只要设定一个初始化的数值，其后该单位所有的信息资源分类信息都可以复用。二是使用者不需要学习或者了解特定分类体系的内容，使信息资源的查找过程更加简单和直接。

(3) 从应用主题维度分类。这种分类体系最复杂。同一个信息资源根据其服务和应用的目标不同，会有不同的分类方式。例如，对全国行政区划信息而言，从基础测绘部门的角度，可按照其服务对象进行分类，一般划分到基础性信息资源中；而对于宏观经济管理而言，该信息资源由于不是核心业务信息，可能被划分到辅助性信息资源中。尤其对于政府部门产生的信息资源，从政府部门之间跨部门应用角度提出的分类体系与服务于企业和公众的信息资源分类体系必然有很大的不同，这是由不同的信息资源使用者的应用需求决定的，有多少不同的应用需求就有多少相应的信息资源分类方式。

在很多情况下，不同的信息资源分类体系需要相互转化和映射。当一个信息资源已经采用某种分类体系进行分类后，再按照其他分类体系进行赋值时，一般都希望通过分类转换的方式自动进行，而不是重新进行分类赋值。

6.2.2 规范与标准

信息资源是企业最重要的资源之一，开发和利用好信息资源是企业信息化的出发点，也是企业信息化的归宿。建立 IRM 的基础标准，从而保证标准化、规范化地组织信息，这是开发利用信息资源的基本工作。有的企业重视硬件轻视软件，或者重视软件轻视数据，或者重视信息通信网建设而轻视信息资源网建设，这些都是“只见树木，不见森林”的做法，是造成信息系统失败的主要原因。

1. IRM 基础标准

IRM 基础标准是指那些决定信息系统质量、进行 IRM 的最基本的标准，制定基础标准是 IRM 的关键环节。IRM 的基础标准主要有数据元素标准、信息分类编码标准、用户视图标准、概念数据库标准和逻辑数据库标准。

(1) 数据元素标准。数据元素是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，它是数据对象的抽象。数据元素标准又可分为命名标准、标识标准和一致性标准。研究表明，数据元

素具有“原子意义”，根据企业的类型和规模，数据元素不仅在数目上存在统计规律，而且还有比较稳定的对象集。如果不重视数据元素的标准化，即缺少数据元素命名标准，或者未考虑数据元素创建和使用规划，就会导致数据处理系统中所使用的数据名称庞杂混乱。例如，在数据处理系统中的“职工姓名”“员工姓名”“职员姓名”等。

(2) 信息分类编码标准。信息分类就是根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便管理和使用信息。信息分类编码标准是信息资源标准中最基础的标准。例如，一种典型的分类方法为 ABC 法。A 类编码对象是指在系统中不单独设立编码表，它们反映了基本表中的信息分类编码对象，是基本表的一个视图。例如，身份证号（国家标准）、设备编码（企业标准）等。B 类编码对象是指在系统中单独设立编码表（基本表）。例如，职称编码（国家标准）、设备配件编码（企业标准）等。C 类编码对象是指在应用系统中有一些码表短小而使用频率很大，把这些对象统一设在一个编码库管理就可以了。例如，人的性别、文化程度等。

(3) 用户视图标准。用户视图是一些数据元素的集合，它反映了最终用户对数据实体的看法。用户视图是数据在系统外部而不是内部的表象，是系统的输入或输出的媒介或手段。用户视图主要包括企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等。用户视图的规范化管理包括用户视图名称、标识和组成的管理。规范并简化用户视图是企业内外信息共享和交换的基础。

(4) 概念数据库标准。概念数据库是最终用户对数据存储的看法，是对用户信息需求的综合概括。概念数据库标准包括数据库名称、标识、主关键字和数据内容列表。列表项可以是数据元素，也可以是数据元组。概念数据就是主题数据库的概要信息。企业的概念数据库标准是指列出整个企业所有的主题数据库的概要信息，它是经过 SDP（战略数据规划）工作之后完成的。

(5) 逻辑数据库标准。逻辑数据库是系统分析与设计的基础，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑主题数据库由一组规范化的基本表构成。由概念数据库演化为逻辑数据库，主要工作是采用数据结构规范化的理论与方法。

2. 制定和实施的原则

为了有效地制定和实施 IRM 基础标准，威廉·德雷尔（William Durell）提出了以下几个重要的原则：

(1) 不能把例外当成正规。任何原则都有例外的情况，没有适用于所有情况的标准。但是，数据管理人员决不允许把例外当成正规。

(2) 管理部门必须支持并乐于帮助执行标准。如果违背了标准，管理部门必须帮助确保那些违背标准的行为得以纠正。

(3) 标准必须是从实际出发的、有生命力的、切实可行的。标准必须以共同看法为基础，标准中复杂难懂的内容越少就越好执行，要保持标准的简明性。

(4) 标准不是绝对的，必须有某种灵活的余地。尽管有些标准必须严格遵守，但是大多数标准不应该严格到严重束缚数据设计人员灵活性的程度。

(5) 标准不应该迁就落后。标准要控制和管理当前和未来的活动，而不是恢复和重演过去的做法。在大多数情况下，今天制定的标准是几个月前数据设计所未曾采用的。